

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Normal)	Ano letivo 2024/2025	Data 20-06-2025
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

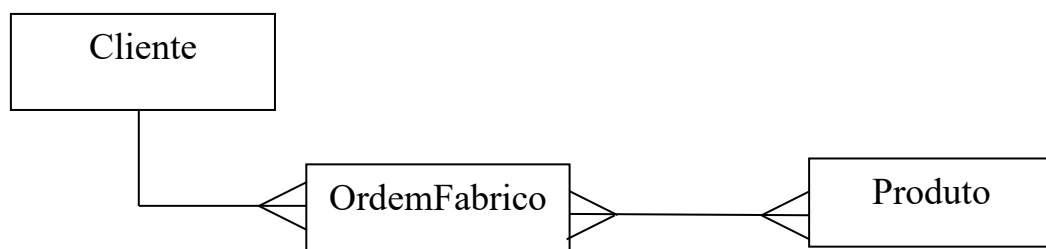
Observações

Sem Consulta

- 1) Explique as diferenças existentes entre LMD procedimentais e não-procedimentais. Dê exemplos de linguagens que conheça. (2 val.)
- 2) O que é uma vista. Quais as diferenças entre uma vista e uma relação base. (2 val.)
- 3) Explique o que entende por Integridade Referencial. Identifique e descreva quais as ações que se podem utilizar nas subcláusulas ON DELETE e ON UPDATE. (2 val.).
- 4) O que são triggers de bases de dados e para que servem? Quais as vantagens e desvantagens da utilização de triggers? (2 val.)
- 5) No contexto do modelo relacional de bases de dados, quais os objetivos da normalização de dados? De que forma o processo de normalização poderá afetar, posteriormente, o desempenho da respetiva implementação? (2 val.)
- 6) Descreva os principais benefícios e problemas associados aos Data Warehouses. (2 val.)
- 7) Observe atentamente o documento que acompanha o enunciado e que representa uma fatura. Escreva a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas. (3 val.)

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Normal)	Ano letivo 2024/2025	Data 20-06-2025
	Curso Engenharia Informática Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 10:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 2h00m	

- 8) O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma base de dados simplista de uma fábrica. As Ordens de Fabrico estão associadas a um cliente, sendo que um cliente poderá ter várias Ordens de Fabrico. Cada Ordem de fabrico contém uma lista de Produtos a fabricar onde está identificada a quantidade e a data de entrega prevista para cada Produto a fabricar. Naturalmente, um Produto poderá ser fabricado em várias Ordens de Fabrico e inclusive várias vezes na mesma ordem de fabrico desde que a data de entrega seja diferente.



Os dados a armazenar de cada entidade são:

Cliente – CódigoCliente, Nome, NIF, DataCriação, Morada, País

OrdemFabrico – Número, Data, Cliente

Produto – CódigoProduto, Nome, Família

Naturalmente e atendendo ao relacionamento entre OrdemFabrico e Produto será necessária uma tabela associativa que armazene os dados necessários para o cumprimento integral do funcionamento de negócio descrito anteriormente.

- a) Identifique o nome, os atributos dessa tabela e a sua chave primária. (1 val.)

SQL:

- b) Identifique os Países que têm mais de 10 clientes que colocaram Ordens de Fabrico no ano de 2024? (2 val.)

Álgebra Relacional:

- c) Quais as famílias de produtos que não tiveram qualquer ordem de fabrico no primeiro trimestre de 2025? (2 val.)